

2026 中国高校计算机大赛—人工智能创意赛 鸿蒙赛道作品说明文档（初赛）

参赛学校： 西安交通大学
团队名称： 枣 La
作品名称： 《枣寻（LocateS）》
赛题方向： 应用创新

联系人（队长）： 伍洲宜
联系电话（队长）： 18165717179

2026 中国高校计算机大赛—人工智能创意赛

参赛团队信息表

作品名称	《枣寻 (LocateS)》							
团队名称	枣 La							
参赛学校	西安交通大学							
参赛 赛题方向	(√) 应用创新 () Agent 创新 () 用户体验创新 () 操作系统智能创新							
团队队员基本信息 (可跨校、跨专业组队)								
姓名	学校全称	院 (系) 全称	专业全称	年级	毕业时间	联系电话	邮箱	团队分工
伍洲宜	西安交通大学	软件学院	软件工程	大二	2028.6	18165717179	2805776721@qq.com	队长
徐沈茁	西安交通大学	机械工程学院	智能制造工程	大一	2029.6	13588493487	xushenzhuo@stu.xjtu.edu.cn	队员
团队指导教师信息 (指导老师须与队长同校)								
姓名	院 (系) 全称	职称	研究方向			联系电话	联系邮箱	
陈 **	信息科学技术学院	教授	深度学习、自然语言处理			139****310	32***@qq.com	
团队成员优势描述								
伍洲宜构思并主导了枣寻 (LocateS) 整体项目方向与功能设计, 软件工程背景扎实, 负责数据库搭建、HDS 沉浸式导航框架及页面布局等核心前端基础设施开发, 统筹项目推进; 徐沈茁主导全部业务功能实现, 完成空间分区地图、物品全流程管理、事件清单与日历同步、个人中心统计等模块开发, 注重代码质量与架构重构。两人协作紧密, 伍洲宜把控产品方向与 UI 体验, 徐沈茁落地功能实现与技术优化, 优势互补。								

《枣寻 (LocateS)》 作品原创性声明

郑重声明：承诺本参赛队伍报名信息真实有效；呈交的参赛作品相关资料以及所完成的作品实物等相关成果，是本团队独立进行研究工作所取得的成果，除文中已经注明引用的内容外，本作品说明文档不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利。本声明的法律结果由本参赛队承担。

参赛队员签名（团队全部成员）：

日期： 年 月 日

指导老师审核签名：

日期： 年 月 日

（注：本页签名可以打印纸质文件后签名，提供扫描件；或者使用电子签名。不论哪种方式，需保证页面内容完整、字迹清晰，请与本项目创意书作为同一文档提交，否则项目创意书提交可能无效。）

作品说明文档

创意描述
空间影像标记定位物品，事件清单驱动智能收纳提醒
设计稿

一、系统架构

枣寻（LocateS）系统架构			
页面层（Pages）			
首页（物品 Tab） 添加物品页	空间管理页 物品详情页	事件管理页 事件详情页	个人中心 背景设置页
组件层（Components）			
物品卡片 / 分类网格		事件卡片 / 空状态	
确认删除对话框		页面背景（渐变/图片）	
数据层（Model + Repository + Database）			
Item / Space / Event / Category 模型		ItemRepo / SpaceRepo / EventRepo	
Database 单例—RelationalStore（5 张表）			
平台层			
HarmonyOS 6.1 (API 24) • ArkTS • ArkUI • HDS • systemShare • 服务卡片			

二、核心交互流程

模块	用户操作	系统响应
物品管理	搜索/分类筛选物品	实时过滤物品列表
	点击“+”添加物品（半模态面板）	写入 item 表，通知列表刷新
	点击物品进入详情页	展示全部字段，可修改分类/位置
	管理分类（添加/删除）	动态更新 category 表，级联更新物品
空间管理	创建空间（上传平面图/拍照）	写入 space 表（level=1），存储图片
	点击图片标记分区位置	记录 markerX/Y 坐标，生成彩色标记点
	拖拽平移/双击全屏预览图片	实时计算偏移量，长按 450ms 启动拖拽
	进入分区，添加未分配物品	更新 item.spaceId，关联物品到分区
	替换图片/删除空间	确认对话框 → 级联清理分区和物品关联
事件管理	创建事件 + 勾选关联物品	写入 event 表 + event_item 关联表
	查看事件详情与清单进度	查询 event_item，计算 prepared/total
	点击清单项切换准备状态	更新 isPrepared 字段，实时刷新进度条
	分享事件/标记完成	systemShare 生成格式化文本分享

三、页面截图示意

首页-物品列表	空间详情-标记点	事件详情-清单	个人中心-统计
（顶部搜索栏 + 分类横向滚动标签 + 物品卡片列表） （空间平面图 + 彩色圆形标记点 + 分区列表） （标题/日期/进度条 + 物品清单（□/□ 可切换）+ 分享/完成按钮） （物品总数 + 分类分布 + 事件统计 + 进行中提醒 + 背景设置入口）			

介绍文档

一、创意背景

AI 在快速发展的同时，带动智能家居行业的迭代升级。据艾瑞咨询，智能家居行业用户规模达 **1.9 亿**，但应用场景高度集中于安防与影音娱乐，用户粘性下滑，亟需拓展新型使用场景。作为智能家居的潜在应用方向，智能收纳尚未形成成熟的产业，存在明显市场缺口。

我们对小红书平台相关笔记做过调研，对一些市场上收纳类 app 功能分析，同时对周围家人及同学进行问卷调查（见附件）。可以发现，市场上物品数字化管理需求依然存在，而绝大多数产品关注了数字化管理，空间管理，但仍然缺少对于物品与事件的联系。对此，“枣寻（LocateS）”以空间平面图可视化标记为核心、事件清单为驱动，填补智能家居场景空白，打造所见即所得的智能收纳管家。

二、核心功能设计与技术实现

1. 智能物品管理：支持多分类管理和名称搜索，分配至具体空间位置，可 AI 辅助建立物品档案、空间分析以及添加日程（未实现）。——**实现：**category 表、item 表、space 表相互关

联，AppStorage 全局状态驱动跨页面自动刷新，使用各类 Kit 实现逻辑推理、agent 功能（未实现）。

2. 空间可视化标记：用户上传平面图，点击图片放置彩色标记点创建分区，物品关联至分区，支持拖拽平移和全屏预览。——**实现：**space 表以markerX/markerY 归一化坐标（0-1）记录标记位置。clampImageOffset 确保拖拽不越界，替换图片时级联清理子分区及物品关联。

3. 事件驱动与桌面提醒：通过勾选使物品与事件关联，创建准备清单。清单项可勾选切换状态，进度条实时更新，支持一键分享、桌面卡片以及元服务提醒（未实现）。——**实现：**event 表与 event_item 关联表实现多对多关系，采用 Optimistic UI 策略先更新本地再异步同步与系统日历一致，通过卡片设计和元服务开发实现提醒功能（未实现）。

4. 全局沉浸体验：基于 HDS 组件库，底部悬浮页签配合沉浸光感材质，支持 MiniBar 展开/收起,提供 6 种渐变色和 4 种图片背景预设。——**实现：**HdsTabs 配合setWindowLayoutFullScreen(true) 全屏。BackgroundStore 持久化背景配置，PageBackground 统一渲染。集成 2×2/2×4 服务卡片。

三、市场前景

智能家居赛道用户近 **2 亿**，但需求正从基础控制向更丰富场景延伸。我们对于小红书的市场调研中，物品记录（**72%**）、整理收纳（**64%**）、空间管理（**55%**）需求旺盛，而市场上仍缺少将空间可视化、物品管理与事件驱动结合的智能收纳产品，处于蓝海阶段。随着 AI 渗透率突破 **54.7%**，AI 辅助整理、拍照分类、多设备协同等扩展功能可期，商业前景广阔。

附：用户调研关键数据（n=30）

调研维度	关键数据	对应功能
依赖记忆管理物品	93.33%	物品管理系统
收拾后忘记物品位置	80.00%	空间可视化标记
每周至少找一次东西	46.67%	分类搜索 + 空间定位
临近事件才想起准备	86.67%	事件驱动清单
希望记录物品存放位置	76.67%	空间影像标记
希望事件主动提醒	70.00%	事件清单提醒
希望生成数字化地图	46.67%	空间图片 + 标记点